

Nama : Rayana Jaka Surya

Kelas : TI/1C

Absen : 25

NIM : 254107020026

2.1.3 Pertanyaan

Jawaban :

1. Pada langkah ke-13, method print() menggunakan perulangan dari i = 0 sampai top (for (int i = 0; i <= top; i++)). Ini akan mencetak isi tumpukan dari bawah (yang pertama masuk) ke atas. Sedangkan pada gambar verifikasi hasil percobaan, daftar tugas ditampilkan dari yang paling atas (terakhir masuk) ke bawah, sesuai prinsip LIFO (Last In First Out). yang perlu diperbaiki yaitu pada function print pada class stack. Kodenya setelah diperbaiki :

```
public void print(){
    for (int i = top; i >= 1; i--) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println(x: "");
}
```

2. Stack tersebut dapat menampung maksimal 5 data tugas mahasiswa

```
StackTugasMahasiswa25 stack = new StackTugasMahasiswa25(size: 5);
```

3. isFull() sangat penting untuk memastikan bahwa array stack masih memiliki ruang kosong sebelum kita menambahkan data baru. Jika pengecekan ini dihapus dan kamu mencoba menambahkan (push) data saat tumpukan sudah maksimal (indeks top sudah di batas akhir array), program akan mengalami error atau crash dengan pesan ArrayIndexOutOfBoundsException.

- 4.

```
public Mahasiswa25 peekBottom() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    } else {
        System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
        return null;
    }
}
```

```
case 5:
    Mahasiswa25 lihatBawah = stack.peekBottom();
    if (lihatBawah != null) {
        System.out.println("Tugas pertama kali dikumpulkan oleh " + lihatBawah.nama);
    }
    break;
default:
```

5.

```
public int count() {  
    return top + 1;  
}
```

```
case 6:  
    System.out.println("Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan saat ini: " + stack.count());  
    break;  
default:  
    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");
```

2.2.3 Pertanyaan

Jawaban :

1. alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner :
 - a. Inisialisasi Stack: Program membuat sebuah objek stack baru dari class StackKonversi untuk menyimpan digit-digit biner sementara.
 - b. Proses Pembagian dan Simpan (Push): Selama angka desimal (nilai) lebih besar dari 0, program akan melakukan perulangan :
 - Menghitung sisa bagi dari nilai dibagi 2 (sisa = nilai % 2). Hasilnya pasti selalu 0 atau 1.
 - Memasukkan (push) sisa bagi tersebut ke dalam stack.
 - Memperbarui nilai desimal dengan membaginya dengan 2 (nilai = nilai / 2) untuk iterasi selanjutnya.
 - c. Inisialisasi String: Setelah nilai habis (mencapai 0), program membuat String kosong bernama biner untuk merangkai hasilnya.
 - d. Proses Pengeluaran dan Susun (Pop): Program melakukan perulangan kedua selama stack belum kosong:
 - Mengeluarkan (pop) isi stack satu per satu. Sisa bagi yang paling terakhir dihitung akan dikeluarkan pertama kali.
 - Menggabungkan angka yang dikeluarkan ke dalam string biner.
 - e. Return: Mengembalikan string biner yang sudah tersusun rapi sebagai hasil akhir.